КАИ

ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА КАИ

Передовые инженерные школы

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Рекомендательные системы

Гизатуллин Зиннур Марселевич

профессор, д.т.н., профессор

План лекции

1. Введение в рекомендательные системы.
1.1. С чего все начиналось?
1.2. Общая схема работы рекомендательных систем. Постановка задачи.
2. Типы рекомендательных систем
3. Коллаборативная фильтрация
3.1. item2item рекомендации
3.2. метрика похожести PMI (pointwise mutual information).
4. Разработка рекомендательных систем
5. Применение рекомендательных систем в авиационной области

Тема 5.1. Введение в рекомендательные системы

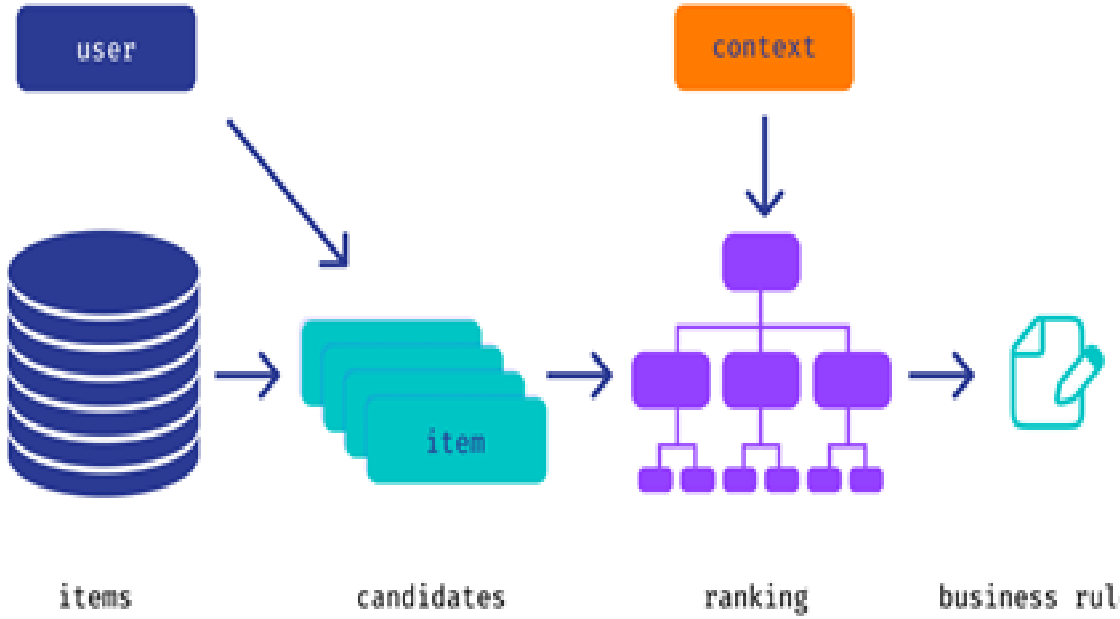
С чего все начиналось?
Толчок дала бизнес задача-Конкурс - 2006 года компании Netflix – улучшить качество своих рекомендаций. Netflix выложила датасет, в котором было 480 тыс. пользователей, 17 тыс. фильмов и 100 миллионов оценок.

В конце конкурса разыгралась настоящая человеческая драма: команда победитель отправила свое решение на 20 минут раньше, чем команда, которая заняла второе место. Скор, который удалось выбить обоим командам, был абсолютно одинаковый с точностью до 4 знака после запятой (именно такая точность была задана организаторами).

В ходе соревнования удалось улучшить целевую метрику RMSE на целых 10%, но ни одно из решений победителей не удалось полностью внедрить в компании, потому что алгоритмы были очень тяжелыми и работали неприемлемо долго.

Тема 5.1. Введение в рекомендательные системы

В общей схеме работы рекомендательных систем можно выделить следующие этапы:
- candidates – этап отбора кандидатов из всей коллекции сущностей items;
- ranking – этап ранжирования отобранных кандидатов;
- business rules – этап применения бизнес-правил.



Тема 5.1. Введение в рекомендательные системы

Постановка задачи
Пусть есть: U – множество пользователей – users;
I – множество сущностей (товаров, документов и т.п.) – items.
R={(u,v):ruv} – множество взаимодействий/рейтингов/оценок.
Множество взаимодействий можно представить в виде одной разреженной **матрицы R**, где: строки ~ пользователи; столбцы ~ сущности; пересечение – рейтинги. Это матрица взаимодействий R.

Items

Users						
	10	?	8	10	9	4
	8	9	10	?	?	8
	10	5	4	9	?	?
	9	10	?	?	?	3
	6	?	?	?	8	10

Тогда мы хотим уметь решать следующие задачи:
- предсказывать пропущенные элементы в матрице;
- уметь оценивать похожесть пользователей/сущностей друг на друга;
- уметь строить рекомендации для пользователей/сущностей.

Возникает : как правильно выбирать значения **в матрице R?**
Существует два типа сигнала (feedback):
Явный – explicit: лайк/дизлайк; оценка; покупка; отзыв.
Неявный – implicit: клик/показ; глубина просмотра; добавление в корзину; поведение (например, поисковые запросы).
В качестве значений R можно использовать весовую сумму обоих типов сигналов.

Тема 5.2. Типы рекомендательных систем

Выделяют **4 основных типа** рекомендательных систем:

1) Основанные на поведении пользователей (коллаборативная фильтрация - collaborative filtering)

2) Основанные на экспертных знаниях (knowledge-based)

3) Основанные на контенте (content-based)

4) Гибридные (hybrid)

Тема 5.3. Коллаборативная фильтрация

Алгоритмы коллаборативной фильтрации:

1) **Memory-based** – хранят всю матрицу взаимодействий R. Похожесть пользователей задается как похожесть строк матрицы, похожесть сущностей – похожесть столбцов матрицы.
2) **Latent factor model-based** – выучивают векторные представления для пользователей и сущностей. С помощью этих представлений можно частично восстановить значения в матрице R. Похожесть между пользователями/сущностями задается как похожесть между соответствующими векторными представлениями.

item2item рекомендации (основан на похожести между товарами)

Задача. Мы хотим научиться рекомендовать для каждого фильма список похожих на него фильмов (на основании поведения пользователей). Возьмем все фильмы, которые понравились пользователям. Будем полагать, что фильмы, которые смотрят вместе одни люди, скорее будут похожими.

В качестве рекомендации пользователю после позитивной оценки некоторого фильма мы выведем целый список похожих фильмов, отранжированных по их похожести. То есть, например, Вы посмотрели фильм "Звёздные войны: Эпизод V", и он Вам очень понравился, вы поставили ему высокую оценку. Данный подход предлагает посмотреть, какие фильмы, как мы знаем, похожи на этот с точки зрения предпочтений уже известных нам пользователей.

Тема 5.3. Коллаборативная фильтрация

Нужно научиться измерять похожесть фильмов, соответственно рекомендациям, этими фильмами полученным. Для этого воспользуемся **метрикой, которая называется PMI (pointwise mutual information)**

Пусть некоторый объект описывается множеством бинарных (в общем случае - категориальных) признаков. Пусть есть 2 бинарных признака: x и y.
p(x,y) – вероятность встретить признаки **x** и **y** у одного объекта;
p(x) – вероятность встретить признак **x** у объекта;
p(y) – вероятность встретить признак **y** у объекта.

Величина $p(y|x)/p(y)=p(x|y)/p(x)=p(x,y)/p(x)p(y)$ демонстрирует нам степень связи между компонентами x и y.

При помощи логарифмирования полученного выражения и в дискретном случае заменой вероятности на частотные оценки приходим к метрике PMI:

$$PMI(x,y)=\log_2(nx,yN/nxny),$$

Где: nx – число объектов, которые имели признак x; ny – число объектов, которые имели признак y; nx,y – число объектов, которые имели оба признака x и y; N – общее число объектов.

Тема 5.4. Разработка рекомендательных систем

Пример
Рекомендация фильмов всех эпизодов «Звездных Войн»

	Паша	Света	Миша
Эпизод I	0	1	0
Эпизод II	0	1	0
Эпизод III	1	0	1
Эпизод IV	1	0	1
Эпизод V	0	1	0
Эпизод VI	1	0	1

Что мы можем сказать в этом случае о похожести вкусов пользователей?

Посчитаем теперь отношение вероятностей: #Паша и Света = 0; #Паша и Миша = 2.

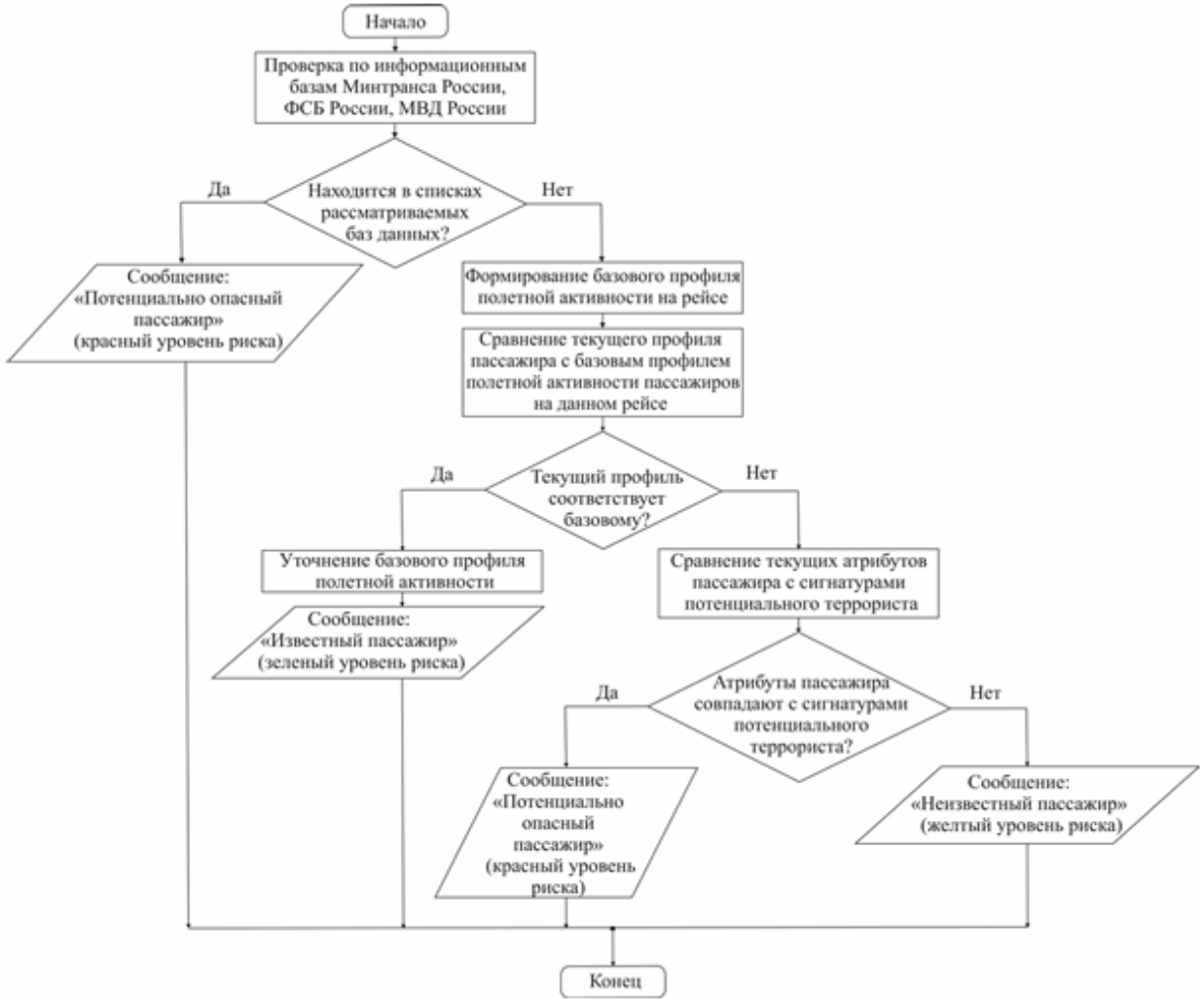
Логарифмируя эту величину, мы и получим PMI, соответственно **= -16.61**; **=1.**

PMI измеряет совместимость людей намного лучше, чем гороскоп.

Тема 5.5. Применение рекомендательных систем в авиационной области

Пример. Рекомендательная система для классификации пассажиров.

Классификация пассажиров осуществляется на три класса, выставляя категорию риска в соответствии с цветовым кодированием следующим образом .



Заключительные положения по теме

1. Рекомендательные системы - прикладная и динамично развивающееся направление экспертных систем.
2. Когда говорят о качестве рекомендаций, часто вместо слова «интересно» употребляют термин «релевантно». Релевантность – это мера, насколько хорошо/плохо объект удовлетворяет потребности пользователя в данный момент. Термин релевантность пришел из смежной области машинного обучения, называемой информационным поиском.
3. Современные задачи в области рекомендательных систем:

Как обосновывать рекомендации?

Как бороться с проблемой холодного старта?

Как бороться с popularity bias (популярностью некоторых items)?

Как учитывать неявные предпочтения пользователю?

Как помогать пользователю выбираться из «пузыря»?

Как учитывать связи между пользователями?